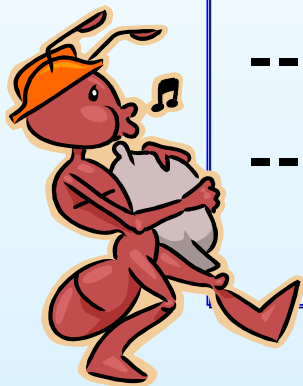


第4章：系统建模—0.概述

• 学习目的和要求

---系统建模概述—**理解**

---统一建模语言UML—**掌握**

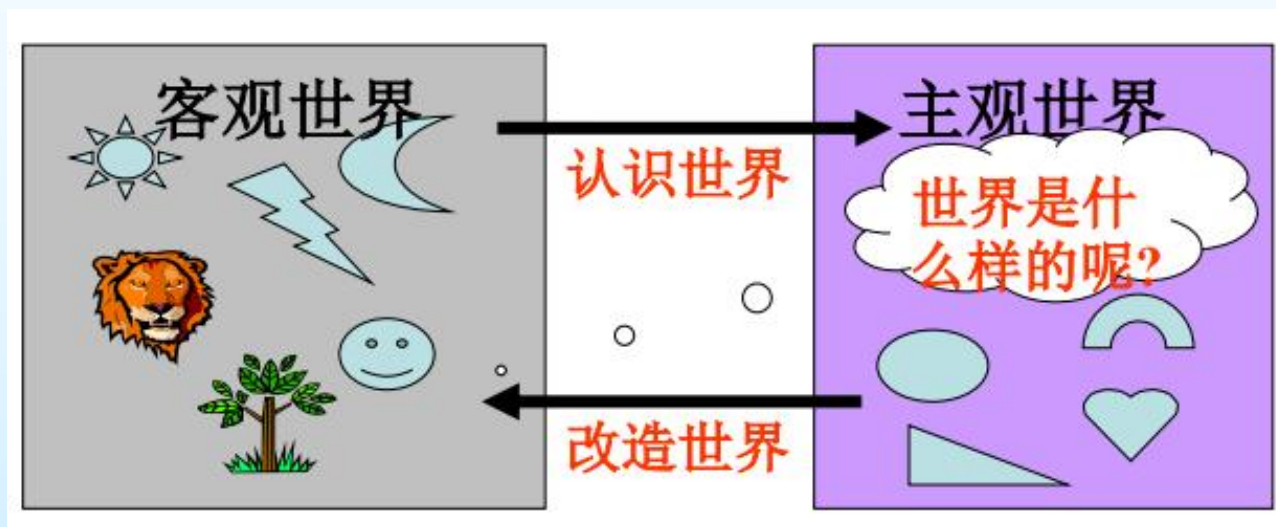


一、系统建模概述

1.模型/系统模型/系统建模

□ 模型

- 模型是对系统的完整的抽象表示，建模是在不同层次上对系统的描述。
- 人们对某个领域特定问题的求解及解决方案，对它们的理解和认识都蕴涵在模型中。



模型是对现实世界的简化

一、系统建模概述

1.模型/系统模型/系统建模

□ 模型

- 因为建模者不同，对现实世界的认识不同、观察角度、建模目的等不同，因此，同一事物的模型不唯一

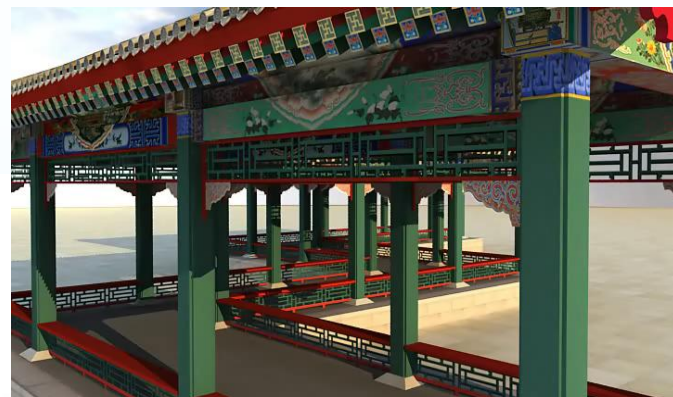


一、系统建模概述

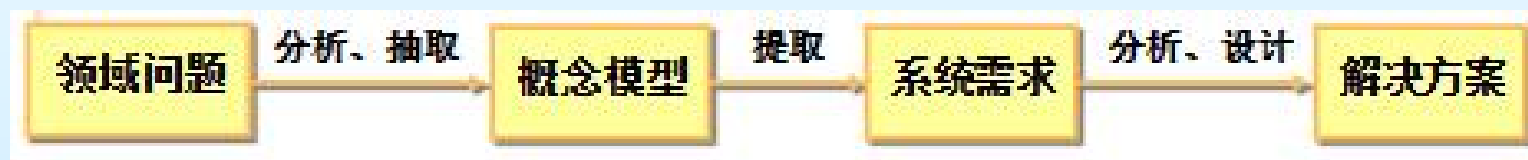
1.模型/系统模型/系统建模

□ 为什么建模

- 建模是为了更好地理解正在开发的系统。



- 鉴于软件系统的复杂性和规模的不断增大，需要建立不同的模型对系统的各个层次进行描述。



一、系统建模概述

1.模型/系统模型/系统建模

□ 系统模型——就是对系统全方位各个方面不同角度表示的一个集合。

- 从**外部**来看，它是对系统上下文或系统环境建模。
- 从**交互**上看，它是对系统与环境之间或是一个系统各组成部分之间的交互建模。
- 从**结构**上看，它是对系统的体系结构和系统处理的数据的结构建模。
- 从**行为**上看，它是对系统的动态行为和它对事件的响应方式建模。

□ 系统建模——是对系统建立抽象模型的过程，最终用一组规范化的图形符号来对系统进行全方位表示。

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

□ 建模语言

要进行有效的系统建模，就需要一种规范的语言进行描述，这种语言就称为建模语言，常使用标准的[图形表示法](#)来建模，也叫[可视化建模语言](#)。

建模语言与其它描述软件系统的语言最大的不同是具有图形化、可视化特点。

□ 统一建模语言UML

在面向对象开发中，最常用的建模语言为统一建模语言[UML\(Unified Modeling Language\)](#)，是软件和系统开发的标准建模语言，它主要以[图形的方式对系统进行分析、设计](#)。

UML是一种用于构造系统或理解系统的语言。

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

□ UML是什么?

UML既不是方法论，也不是一种开发过程，而是面向对象系统分析与设计的建模语言，是一种语言工具。

➤ UML是一种 Language（语言）

--要遵循语法规则的图形语言。

--贯穿于软件开发生命周期，可以描述系统的不同视图。

➤ UML是一种 Modeling（建模） Language

--用于表达系统的简化视图，以便于进行面向对象软件系统的分析和设计。

➤ UML是 Unified（统一） Modeling Language

UML是一种统一的、标准化的建模语言，被广泛使用

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

UML是由世界著名的面向对象技术专家，在**Booch**方法，**OMT**方法，**OOSE**方法的基础上，广泛征求意见，集众家之长，几经修改而完成的。



□ UML是的特点?

UML三大创始人

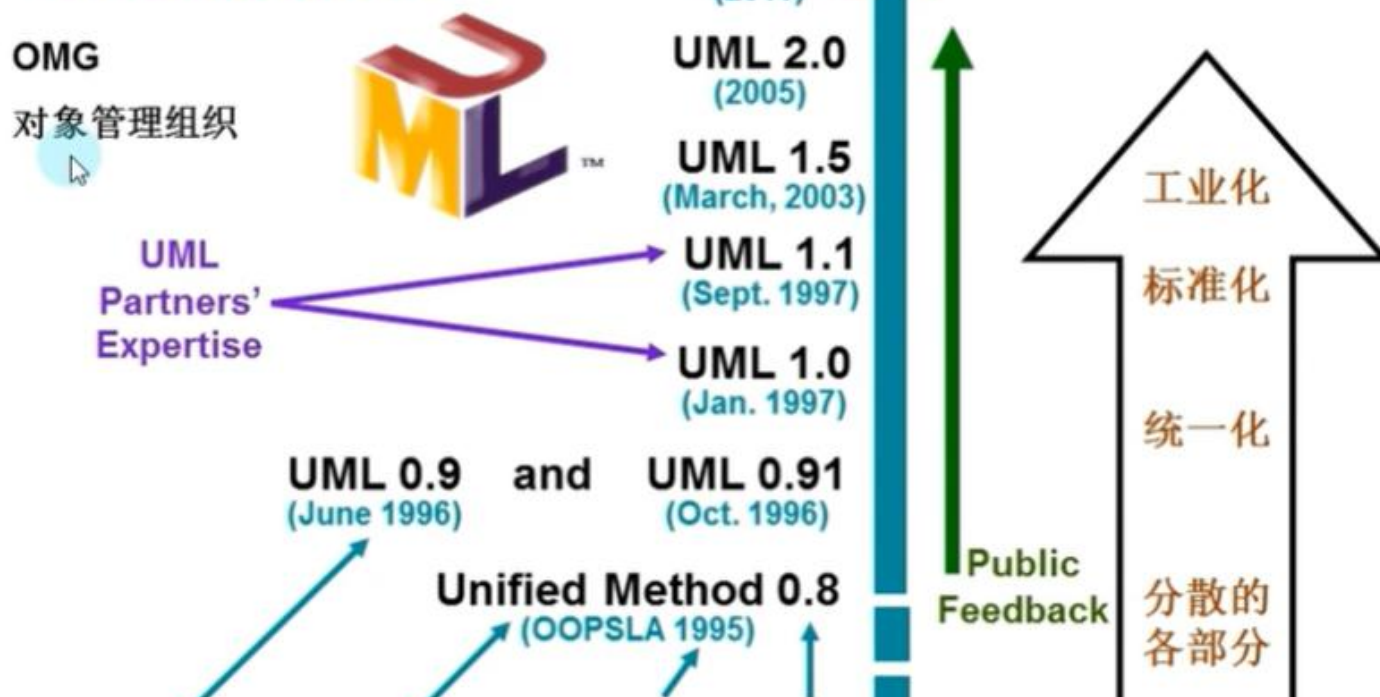
- **UML**是一种可视化的标准建模语言，**UML**模型有利于交流。用于开发人员与客户沟通，不同阶段开发人员间共享设计
- **UML**是一种用于构造的语言。
把**UML**描述的模型映射成**Java**、**C++**代码，或映射成关系数据库的表，或对象数据库的持久存储
- **UML**是一种用于文档化的语言。
适合建立需求、体系结构、设计、测试等多种制品的详细文档

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

UML是还在不断发展中

UML发展历程

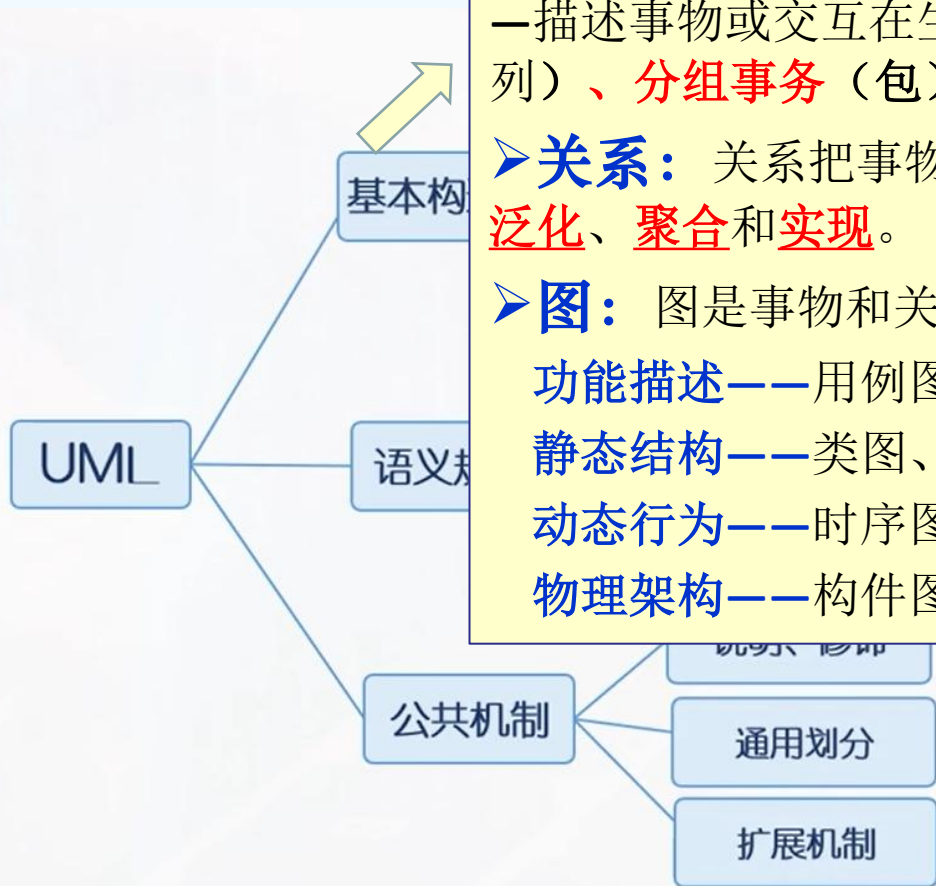


UML1.0在1997年完成，UML2.0在2004年完成，目前在完善和发展之中。能绘制UML图形的工具主要有：Rational Rose、MS Visio、PowerDesigner、Argo UML、StarUML、Drow.io等。

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

□ UML模型图的结构



➤ **事物**：UML模型中最基本的构成元素，是具有代表性的成分的抽象，分为：**结构事务**（类、接口、构件）、**行为事务**（交互——涉及消息、动作序列、链接、状态机——描述事物或交互在生命周期内响应事件所经历的状态序列）、**分组事务**（包）、**注释事务**（注释）。

➤ **关系**：关系把事物紧密联系在一起，包括**关联**、**依赖**、**泛化**、**聚合**和**实现**。

➤ **图**：图是事物和关系的可视化表示。

功能描述——用例图

静态结构——类图、对象图

动态行为——时序图、状态图、通信图、活动图

物理架构——构件图、部署图

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)



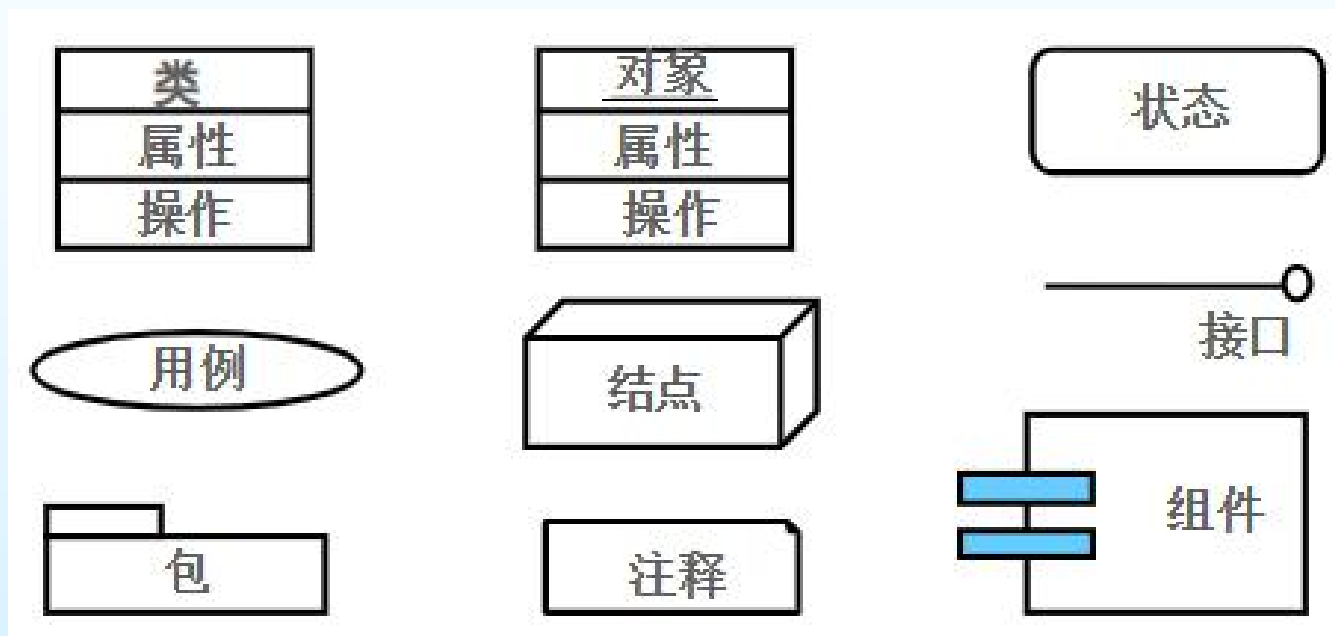
一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

--常用事物元素

可以在图中使用的概念统称为模型元素

- 类
- 对象
- 结点
- 包
- 组件



一、系统建模概述

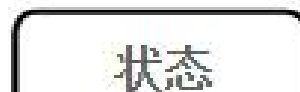
2. UML(统一建模语言)

--常用事物元素

可以在图中使用的概念统称为模型元素

➤ 类

➤ 对象



--构造型元素

- 在基元素的基础上增加了新的定义而构造的新的模型元素。如扩展基元素的语义（不能扩展语法结构），也允许用户自定义。
- 构造型元素用括在双尖括号<< >>中的字符串表示。
- 目前UML提供了40多个预定义的构造型元素。如包含<<include>>、扩展<< Extend >>。

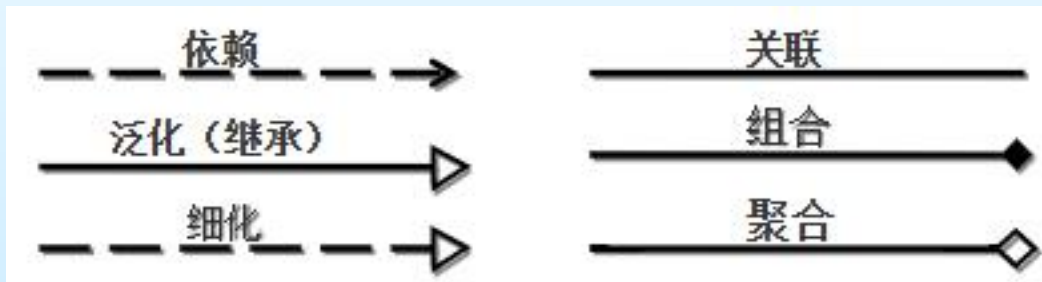
一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

--常用关系元素

模型元素与模型元素之间的连接关系也是模型元素

- 关联 (**Association**)：模型元素及实例在语义上的关系
- 泛化 (**Generalization**)：表示一般与特殊的关系
- 依赖 (**Dependency**)：一个元素需要使用另一个元素的信息
- 聚合 (**Aggregation**)：表示整体与部分的关系，是关联的一种特殊形式
- 组合 (**Composition**)：包含关系，比聚合关系更强
- 细化 (**Realization**)：一个元素是另一个元素的实现



一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

• 类图：类以及类之间的相互关系 • 对象图：对象以及对象之间相互关系 • 组件图/构件图：构件及其相互依赖关系 • 部署图/配置图：构件在各节点上的部署	} 静态设计图 } 静态物理实现图	结构
• 顺序图：强调时间顺序的交互图 • 协作图：强调对象协作的交互图 • 状态图：类所经历的各种状态 • 活动图：对 workflow 建模 • 用例图：需求捕获，测试依据	} 交互图 } 行为图 } 用例图	行为

一、系统建模概述

2. UML(统一建模语言)

UML的五种视图

视图名称	视图内容	静态表现	动态表现	观察角度
用户模型视图 (用例视图)	系统行为，动力	用例图	交互图、状态图、活动图	用户、分析员、测试员
结构模型视图 (设计视图)	问题及解决方案	类图、对象图	交互图、状态图、活动图	类、接口、协作
行为模型视图 (进程视图)	性能、可伸缩性、吞吐量	类图、对象图	交互图、状态图、活动图	线程、进程
实现模型视图 (实现视图)	构件、文件	构件图	交互图、状态图、活动图	配置、发布
环境模型视图 (实施视图)	部件的发布、交互、安装	配置图	交互图、状态图、活动图	拓扑结构的节点

要求：安装Rational Rose、Microsoft Office Visio、PowerDesigner、StarUML或Draw.io中任何一款UML建模工具，下载使用手册，试用软件